

אמת ושקר

16 שאלות



שאלה 1

אמא שאלה מי שבר את הכד. דני: "אני לא שברתי". יוני: "דני לא שבר". גלי: "דני שבר". רק ילד אחד דובר אמת. מי שבר את הכד?

- א דני
- ב יוני
- ג גלי
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 2

גלית, נועה ורועי משחקים במשחק קופסה. לאחר המשחק, הם גילו שהקובייה היחידה של המשחק נעלמה. גלית אמרה: "אני לא לקחתי את הקובייה". נועה אמרה: "הקובייה נלקחה על ידי מישהו מאיתנו". רועי אמר: "אני לקחתי את הקובייה". ידוע כי מתוך שלוש האמירות, רק טענה אחת שקרית והשתיים האחרות אמיתיות. מי לקח את הקובייה?

- א גלית
- ב נועה
- ג רועי
- ד אף אחד מהשלושה

שאלה 3

רוני, יואב וגלי מחפשים מפתח שאבד. רק אחד מהם מצא את המפתח והוא מסתיר זאת. רוני אמר: "יואב לא מצא את המפתח". יואב אמר: "גלי מצאה את המפתח". גלי אמרה: "אני לא מצאתי את המפתח". ידוע כי מתוך שלוש האמירות, רק טענה אחת אמיתית והשתיים שקריות. מי מצא את המפתח?

- א רוני
- ב יואב
- ג גלי
- ד אף אחד מהשלושה

שאלה 4

שלושה חברים התחרו בשחייה. רק אחד ניצח, ורק אחד מהם דובר אמת (השאר משקרים). גיא:
"אני ניצחתי". רון: "אני לא ניצחתי". טל: "גיא לא ניצח". מי המנצח בתחרות?

- | | |
|---|--------------|
| א | גיא |
| ב | רון |
| ג | טל |
| ד | לא ניתן לדעת |

שאלה 5

ארבעה אנשים יושבים בחדר. כל אחד טוען טענה אחרת: דני: "יש כאן שקרן אחד בדיוק". יוני: "יש
כאן 2 שקרנים בדיוק". קובי: "יש כאן 3 שקרנים בדיוק". אלי: "יש כאן 4 שקרנים בדיוק". מי מהם
דובר אמת?

- | | |
|---|------|
| א | דני |
| ב | יוני |
| ג | קובי |
| ד | אלי |

שאלה 6

דנה, רוני וטל הן: רופאה, מורה ומהנדסת. דנה: "אני הרופאה". רוני: "אני לא הרופאה". טל: "דנה היא
הרופאה". ידוע שרק אחת מהן דוברת אמת. מי הרופאה האמיתית?

- | | |
|---|--------|
| א | דנה |
| ב | רוני |
| ג | טל |
| ד | אף אחת |

שאלה 7

המורה שאלה מי קיבל 100 במבחן. דן ענה: "אני קיבלתי 100". גל ענה: "לפחות אחד משלושתנו קיבל 100". מור ענה: "דן לא קיבל 100". ידוע שרק ילד אחד דובר אמת. מי קיבל 100?

- ☐ א דן
- ☐ ב גל
- ☐ ג מור
- ☐ ד אף אחד מהם

שאלה 8

לפניך 3 ארגזים. באחד מהם מסתתר האוצר. על ארגז 1 כתוב: "האוצר כאן". על ארגז 2 כתוב: "האוצר לא כאן". על ארגז 3 כתוב: "האוצר לא בארגז 1". ידוע שרק משפט אחד הוא אמת. היכן האוצר?

- ☐ א ארגז 1
- ☐ ב ארגז 2
- ☐ ג ארגז 3
- ☐ ד לא ניתן לדעת

שאלה 9

על השולחן עומדים 3 בקבוקים אטומים. אחד מכיל שיקוי קסם, אחד רעל, ואחד מים. על בקבוק 1 כתוב: "כאן שיקוי הקסם". על בקבוק 2 כתוב: "כאן לא שיקוי הקסם". על בקבוק 3 כתוב: "כאן לא נמצא הרעל". ידוע שרק על בקבוק אחד ישנה טענת אמת ועל שני בקבוקים טענת שקר. מה יש בתוך בקבוק 3?

- ☐ א שיקוי קסם
- ☐ ב רעל
- ☐ ג מים
- ☐ ד אף תשובה לא נכונה

שאלה 10

שלוש מכוניות התחרו במירוץ (רק אחת ניצחה). מכונית אדומה: "אני ניצחתי". מכונית כחולה: "האדומה ניצחה". מכונית ירוקה: "אני לא ניצחתי". ידוע שרק אחת מהן דוברת אמת. מי המנצחת?

- א אדומה
- ב כחולה
- ג ירוקה
- ד לא ניתן לדעת

שאלה 11

ביער הפלאות גרים אריה וחד-קרן. האריה משקר בימים שני, שלישי ורביעי (ודובר אמת בשאר). חד-קרן משקר בימים חמישי, שישי ושבת (ודובר אמת בשאר). ביום מסוים, שניהם אמרו אותו משפט בדיוק: "מחר אני אשקר". באיזה יום בשבוע נאמר המשפט?

- א יום שלישי
- ב יום רביעי
- ג יום חמישי
- ד יום שישי

שאלה 12

בכניסה לטירה עומדים שני שומרים, א' ו-ב'. כל אחד מהם יכול להיות אביר (תמיד דובר אמת) או נוכל (תמיד שקרן). שומר א' אומר: "לפחות אחד מאיתנו הוא נוכל". מה הם א' ו-ב'?

- א שניהם נוכלים
- ב שניהם אבירים
- ג א' אביר, ב' נוכל
- ד א' נוכל, ב' אביר

שאלה 13

דורון, גבי ודבי שיחקו ברובוט מרחוק. הם גילו שהסוללה של הרובוט לא הוטענה בערב שלפני, כדי שאפשר יהיה לשחק בו. 1. דורון אמר: "אני לא שכחתי לטעון את הסוללה." 2. גבי אמר: "דורון לא שכח לטעון את הסוללה." 3. דבי אמרה: "גבי לא שכח לטעון את הסוללה." כמה ילדים שיקרו?

- א 0 או 1
- ב 1,0 או 2
- ג 1 או 2
- ד 2 בלבד

שאלה 14

עומרי, יוני ומיקה שיחקו יחד באלבום מדבקות. אחד מהם קרע בטעות את עטיפת האלבום. עומרי אמר: "אני לא קרעתי את העטיפה." יוני אמר: "עומרי לא קרע את העטיפה." מיקה אמרה: "יוני לא קרע את העטיפה." מהו המספר האפשרי של ילדים שאמרו דברים לא נכונים (שיקרו) מתוך השלושה?

- א 0 או 1
- ב 1,0 או 2
- ג 1 או 2
- ד 2 בלבד

שאלה 15

עמי, תמי ושוקו שיחקו יחד בבית הממתקים. פתאום נעלם המפתח של הדלת והם ניסו להבין מי לקח אותו. 1. עמי אמר: "תמי היא זו שלקחה את המפתח." 2. תמי אמרה: "עמי הוא זה שלקח את המפתח." 3. שוקו אמר: "אני זה שלקחתי את המפתח." כמה ילדים שיקרו?

- א 1
- ב 2
- ג 0 או 1
- ד 1 או 2

שאלה 16

שלושה חברים (אדם, בן וגדי) עומדים בשורה. אדם: "בן הוא שקרן". בן: "גדי הוא שקרן". גדי: "אדם ובן שניהם שקרנים". ידוע שרק אחד מהם דובר אמת. מי הוא?

אדם

בן

גדי

אף אחד

מפתח תשובות

שאלה 1 · א · דני

ישנן שתי אפשרויות לפתור את השאלה: 1. דני ויוני אומרים את אותו דבר, שדני לא שבר את הכד, מכאן שיכול להיות ששניהם דוברי אמת או ששניהם דוברי שקר. שניהם חייבים להיות דוברי שקר כיוון שיש רק דובר אמת אחד, לכן גלי דובר אמת ומה שהוא אמר זה שדני שבר את הכד וזו התשובה. 2. שימו לב ליוני וגלי: הם אומרים דברים הפוכים. מכאן לא יכול להיות ששניהם דוברי אמת או שניהם דוברי שקר, כי בכל אחד מהמקרים האלו היו צריכים להגיד את אותו דבר. מכאן שאחד מהם חייב להיות דובר האמת היחיד. זה אומר שהילד השלישי (יוני) הוא בטוח שקרן, כי יש רק דובר אמת אחד. אם מה שיוני אומר הוא שקר, אז דני כן שבר את הכד.

שאלה 2 · ב · נועה

נבדוק מיהו השקרן היחיד מבין השלושה: 1. נניח שגלית משקרת: המשמעות היא שהיא לקחה את הקובייה. מכיוון שיש רק שקרן אחד, רועי חייב לומר אמת ("אני לקחתי"). נוצרת סתירה (לא ייתכן שגם גלית וגם רועי לקחו את הקובייה היחידה). התרחיש נפסל. 2. נניח שנועה משקרת: המשמעות היא שהטענה "מישהו מאיתנו לקח" היא שקר (כלומר, אף אחד לא לקח). אבל רועי חייב לומר אמת ("אני לקחתי"). שוב נוצרת סתירה בין דברי נועה למציאות. התרחיש נפסל. 3. נניח שרועי משקר: המשמעות היא שהוא לא לקח את הקובייה. שאר הבנות דוברות אמת: גלית אומרת אמת ("זו לא אני"), ונועה אומרת אמת ("מישהו מאיתנו לקח"). מסקנה: אם רועי לא לקח, גלית לא לקחה, ואחד מהם לקח - נועה היא זו שלקחה את הקובייה. (זהו התרחיש האפשרי).

שאלה 3 · ב · יואב

נבדוק מי דובר האמת היחיד: נניח שרוני דובר אמת ("יואב לא מצא") - אז יואב שקרן ("גלי מצאה" - זה שקר, אז גלי לא מצאה) וגלי שקרנית ("לא מצאתי" - זה שקר, אז גלי מצאה). קיבלנו סתירה (גלי גם מצאה וגם לא). נניח שיואב דובר אמת ("גלי מצאה") - אז רוני שקרן ("יואב לא מצא" - זה שקר, אז יואב כן מצא). סתירה (לא ייתכן שגם גלי וגם יואב מצאו). נניח שגלי דוברת אמת ("לא מצאתי") - אז רוני שקרן ("יואב לא מצא" - זה שקר, משמע יואב כן מצא). נבדוק את יואב: הוא אומר "גלי מצאה", וזה שקר (כי יואב מצא). הכל מסתדר: גלי דוברת אמת, הבנים משקרים. המוצא הוא יואב.

שאלה 4 · ב · רון

ישנן 3 אפשרויות למי הילד שניצח בתחרות, נבדוק כל אחת מהן: 1. אם גיא ניצח: גיא דובר אמת ("אני ניצחתי"), רון דובר אמת ("אני לא"), טל משקר. (2 דוברי אמת ← פסול). 2. אם רון ניצח: גיא משקר ("אני ניצחתי"), רון משקר ("אני לא" - כי הוא המנצח), טל דובר אמת ("גיא לא"). התוצאה: שקר, שקר, אמת. בדיוק אחד דובר אמת. רון המנצח. 3. (וידוא) אם טל ניצח: גיא משקר, רון דובר אמת (הוא לא ניצח), טל דובר אמת, כלומר שני דוברי אמת, קיבלנו סתירה.

שאלה 5 · ג · קובי

זה שכל המשפטים סותרים אומר שאין שני משפטים שיכולים לקרות בו זמנית. זה אומר שיש בחדר דובר אמת אחד בלבד. אם יש בחדר 4 אנשים ורק 1 דובר אמת, זה אומר ששאר האנשים (3 אנשים) הם שקרנים. לכן, האמת היא שיש "3 שקרנים". מי שטען את הטענה הזו הוא קובי, ולכן הוא הצודק.

שאלה 6 · ג · טל

נבדוק את כל האפשרויות למי יכולה להיות הרופאה: דנה רופאה: דנה דוברת אמת, וגם טל דוברת אמת ("דנה היא הרופאה"). קיבלנו שתי דוברות אמת לכן אפשרות זו נפסלת. מסקנה: דנה משקרת (היא לא הרופאה). מכיוון שדנה לא הרופאה, גם טל משקרת. נשארה רק רוני כדוברת אמת. אם רוני אמרה: "אני לא הרופאה" (אמת) וראינו שדנה לא רופאה, טל היא הרופאה.

שאלה 7 · ד · אף אחד מהם

נבדוק מי דובר האמת היחיד: נניח שדן דובר אמת (קיבל 100) -> אז המשפט של גל ("לפחות אחד קיבל") גם נכון. קיבלנו שני דוברי אמת (אסור). נניח שגל דובר אמת -> אז דן ומור משקרים. אם מור משקר ("דן לא קיבל"), סימן שדן כן קיבל. אבל אז דן יוצא דובר אמת. שוב קיבלנו שני דוברי אמת (אסור). נניח שמור דובר אמת ("דן לא קיבל") -> אז דן וגל שקרנים. דן משקר (לא קיבל). גל משקר כשהוא אומר "לפחות אחד קיבל" - כדי שמשפט זה יהיה שקרי, המציאות חייבת להיות שאף אחד לא קיבל 100. זה המקרה היחיד האפשרי לוגית.

שאלה 8 · ב · ארגז 2

נבדוק את כל 3 האפשרויות להיכן נמצא האוצר: 1. אם הוא בארגז 1: שלט 1 אמת ("כאן"), שלט 2 אמת ("לא ב-2"), שלט 3 שקר. (2 משפטי אמת -> פסול). 2. אם הוא בארגז 2: שלט 1 שקר, שלט 2 שקר (כי הוא כן ב-2!), שלט 3 אמת ("לא ב-1"). תוצאה: שקר, שקר, אמת, מתאים לנתוני השאלה, זוהי התשובה הנכונה. האוצר בארגז 2. 3. (וידוא) בדיקה ל-3: שלט 1 שקר, שלט 2 אמת, שלט 3 אמת. (2 אמיתות -> פסול).

שאלה 9 · ג · מים

נתחיל מבדיקת מיקום שיקוי הקסם, כיוון שהוא מופיע בשני שלטים, ולכן יותר קל להפריך אותו. 1. נניח שהקסם ב-1: אז שלט 1 צודק ("כאן קסם"), וגם שלט 2 צודק ("לא ב-2"). (2 אמיתות -> נפסל). 2. נניח שהקסם ב-3: אז שלט 2 צודק ("לא ב-2"), וגם שלט 3 צודק ("לא רעל" - כי זה קסם). (2 אמיתות -> נפסל). מסקנה: הקסם חייב להיות ב-2. זה הופך את שלט 1 ו-2 לשקרים. האמת היחידה היא שלט 3 ("כאן לא רעל"). אז בבקבוק 3 אין רעל, ואין קסם (הוא ב-2). נשאר שיהיו בו מים.

שאלה 10 · ב · כחולה

נבדוק את כל האפשרויות למי המכונית המנצחת: אם האדומה מנצחת: האדומה דוברת אמת, וגם הכחולה דוברת אמת ("אדומה ניצחה"). (2 אמיתות -> פסול). אם הירוקה מנצחת: הירוקה אומרת "לא ניצחתי" (שקר). האדומה משקרת, הכחולה משקרת (0 אמיתות -> פסול). אם הכחולה מנצחת: אדומה משקרת, כחולה משקרת (כי אדומה לא ניצחה), ירוקה דוברת אמת ("אני לא ניצחתי"). זה המצב היחיד האפשרי.

שאלה 11 · ב · יום רביעי

ניתן לבצע את הבדיקה על כל אחד מהימים (חוץ מרביעי) ולקבל סתירה. אם נבדוק את יום רביעי: 1. האריה משקר ביום רביעי, ומחר (חמישי) הוא דובר אמת. לכן המשפט "מחר אשקר" הוא טענה לא נכונה (שקר). שקרן שאומר שקר -> אפשרי. 2. החד-קרן דובר אמת ביום רביעי. מחר (חמישי) הוא באמת משקר. לכן המשפט "מחר אשקר" הוא אמת. דובר אמת שאומר אמת -> אפשרי. זהו היום היחיד שבו זה עובד לשניהם.

שאלה 12 · ג · א' אביר, ב' נוכל

נניח ש-א' נוכל: אז הוא דובר שקר. ההפך מ"לפחות אחד נוכל" הוא "אין נוכלים" (שניהם אבירים). זה אומר ש-א' אביר -> סתירה (התחלנו מזה שהוא נוכל). לכן א' חייב להיות אביר. אם א' הוא אביר אז המשפט שלו ("לפחות אחד נוכל") הוא אמת. מכיוון ש-א' אביר, ב' חייב להיות נוכל וזו האפשרות היחידה שיכולה להיות.

שאלה 13 • ב • 1,0 או 2

עלינו לבדוק את כל 3 המקרים: 1. אם דורון אשם, הוא משקר וגבי משקר (כי שניהם אמרו שהוא לא אשם) לכן יש 2 שקרנים. 2. אם גבי אשם, דבי משקרת (כי היא אמרה שהוא לא אשם) לכן יש שקרן אחד. 3. אם דבי אשמה, כולם אומרים אמת לכן אין שקרנים. הטווח המלא הוא 1,0 או 2.

שאלה 14 • ב • 1,0 או 2

כדי למצוא את הטווח המלא של השקרנים האפשריים, עלינו לבדוק את כל שלוש האפשרויות למי קרע את העטיפה: 1. אם עומרי אשם, אז הוא משקר (1) ויוני משקר (2) לכן יש 2 שקרנים. 2. אם יוני אשם, אז מיקה משקרת (1) ולכן יש שקרן אחד. 3. אם מיקה אשמה, אז כולם אומרים אמת כלומר 0 שקרנים. הטווח המלא הוא איחוד כל האפשרויות: 0, 1 או 2.

שאלה 15 • ב • 2

נבדוק את כל האפשרויות לאשמים: 1. אם עמי לקח (האשם): תמי אומרת אמת (עמי לקח); עמי ושוקו משקרים. לכן יש 2 שקרנים. 2. אם תמי לקחה: עמי אומר אמת (תמי לקחה); תמי ושוקו משקרים. עדיין יש 2 שקרנים. 3. אם שוקו לקח: שוקו אומר אמת; עמי ותמי משקרים. עדיין יש 2 שקרנים. לכן זו התשובה

שאלה 16 • ב • בן

נבדוק את כל האפשרויות למי דובר האמת: 1. נניח שגדי דובר אמת: אז אדם ובן שקרנים. נבדוק את אדם (שקרן): הוא אמר "בן שקרן". אבל זו האמת! (כי הנחנו שבן שקרן). נוצרה סתירה (שקרן אמר משפט אמת). 2. נניח שאדם דובר אמת: אז בן שקרן. בן (שקרן) אמר שגדי שקרן -> אז גדי דובר אמת. קיבלנו שני דוברי אמת (אדם וגדי). נפסל. 3. נניח שבן דובר אמת: אדם משקר ("בן שקרן" -> שקר, כי בן דובר אמת). בן דובר אמת ("גדי שקרן"). גדי משקר ("כולם שקרנים" -> שקר, כי בן דובר אמת). מכאן שכל המשפטים מסתדרים והתשובה הזאת נכונה.